Outline Instalasi Aplikasi React Native dengan Expo

Panduan ringkas membuat proyek Expo baru dan memasang paket satu per satu. Perintah di bawah menggunakan npm dan Expo CLI. npx expo install disarankan untuk memilih versi paket yang kompatibel dengan SDK Expo.

1. Persiapan

- Pasang Node.js versi LTS.
- Siapkan npm (sudah disertakan dengan Node.js).
- Siapkan Visual Studio Code atau editor pilihan.
- Android Studio/perangkat Android dan Xcode/perangkat iOS diperlukan hanya jika ingin menjalankan aplikasi pada emulator atau perangkat terkait. Xcode memerlukan macOS.

2. Buat proyek baru

```
npx create-expo-app@latest nama-aplikasi
cd nama-aplikasi
```

Template default sudah memasang paket dasar, TypeScript, dan Expo Router. Untuk proyek baru, biasanya tidak perlu memasang ulang paket-paket yang sudah ada.

3. Paket inti

Paket berikut disiapkan otomatis oleh create-expo-app. Perintah ditampilkan sebagai referensi jika paket inti memang belum ada di proyek.

```
npx expo install expo
npx expo install react
npx expo install react-native
```

4. Navigasi dan tautan

Pasang jika proyek belum menyertakannya dan aplikasi akan memakai Expo Router.

```
npx expo install expo-router
npx expo install expo-linking
```

Expo Router juga memerlukan beberapa paket pendukung:

```
npx expo install react-native-safe-area-context
npx expo install react-native-screens
npx expo install expo-constants
npx expo install expo-status-bar
```

Pada template default, paket tersebut biasanya sudah terpasang. Ikuti panduan instalasi Expo Router jika menambahkannya ke proyek yang sudah berjalan.

5. Tampilan dan fitur perangkat

Pasang hanya fitur yang digunakan aplikasi. Paket-paket ini umum dijumpai di template atau aplikasi Expo.

```
npx expo install expo-image
npx expo install expo-font
npx expo install expo-device
npx expo install expo-system-ui
npx expo install expo-web-browser
npx expo install expo-splash-screen
npx expo install expo-symbols
```

6. Gestur dan animasi

Tambahkan bila aplikasi menggunakan gestur atau animasi yang memerlukannya.

```
npx expo install react-native-gesture-handler
npx expo install react-native-reanimated
npx expo install react-native-worklets
```

7. TypeScript

Template default sudah menyertakan TypeScript. Jika perlu memasangnya pada proyek yang sudah ada, jalankan perintah berikut di Windows PowerShell:

```
npx expo install typescript "--" --dev
npx expo install @types/react "--" --dev
```

8. Dukungan web (opsional)

Pasang jika aplikasi juga akan dijalankan di web.

```
npx expo install react-dom
npx expo install react-native-web
```

9. Pasang semua dependensi proyek dan jalankan aplikasi

Jika proyek sudah dibuat tetapi dependensinya belum dipasang, gunakan:

```
npm install
npx expo start
```

10. Catatan penting

- Periksa package.json sebelum memasang paket; jangan memasang ulang paket yang sudah tercantum.

- Gunakan npx expo install nama-paket untuk dependensi Expo dan React Native agar versi disesuaikan dengan SDK proyek.
- Tidak semua paket pada outline ini wajib. Pasang hanya paket yang diperlukan oleh fitur aplikasi.
- npm install memasang dependensi yang sudah tercantum dalam proyek; untuk menambahkan paket Expo baru, gunakan npx expo install.
- Versi paket yang tersedia bergantung pada versi Expo SDK yang digunakan.

Referensi resmi

- Membuat proyek: https://docs.expo.dev/get-started/create-a-project/
- Instalasi Expo Router: https://docs.expo.dev/router/installation/
- Menggunakan TypeScript: https://docs.expo.dev/guides/typescript/